Физикадан жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиаданың қорытынды кезеңі тапсырмаларының шешімдері

7 сынып (30 ұпай)

[7 ұпай] Суэц каналы – Жерорта теңізі мен Қызыл теңізді байланыстыратын Египеттегі құлыпсыз кеме каналы. Кейде Суэц каналында бір бағытта немесе басқа бағытта бағытталатын әлсіз ағын пайда болады. Көптеген жылдар бойы кеме ешқашан Суэц каналы арқылы барып-қайту сапары 20 сағаттан жылдамырақ болмады, ал ең сәтсіз сапар 28 сағатқа созылды. Бір күні кемедегі мотор істен шықты, бірақ күтпеген жағдайлардың арқасында барып-қайту сапары орындалды.
1) Бұл үшін кемеге қанша уақыт қажет болуы мүмкін?
2) Жөндеуден кейін кеме суға қатысты жылдамдығын төрт есе арттырды. Енді барып-қайту сапары қанша уақытқа созылуы мүмкін?

Шешімі

1) Канал бойымен жылдам барып-қайту сапары екі бағытта канал ағынының бағытымен болды.
Кеменің салыстырмалы жылдамдығы

$$v_1^{'} = (v_c + v_m) \tag{1}$$

Кеменің барып-қайтқан жолы 2S. S-каналдың ұзындығы.

$$2S = v_1^{'} t_1 \tag{2}$$

(1) теңдеуді (2)-ге қойсақ, аламыз

$$2S = (v_c + v_m) t_1 \tag{3}$$

Канал бойымен сәтсіз барып-қайту сапары екі бағытта канал ағынының бағытына қарсы болды
Кеменің салыстырмалы жылдамдығы

$$v_2^{'} = (v_c - v_m) \tag{4}$$

Кеменің барып-қайтқан жолы

$$2S = (v_c - v_m) t_2 \tag{5}$$

Мотор істен шыққан кезде кеме екі бағытта канал ағынының жылдамдығымен канал ағыны бойымен қозғалды
Кеменің барып-қайтқан жолы

$$2S = v_m t_3 \tag{6}$$

(3) және (5) теңдеулерден аламыз

$$(v_c + v_m)t_1 = (v_c - v_m)t_2 \quad (7)$$

(7) теңдеуден аламыз

$$v_c = 6v_m \quad (8)$$

(6) теңдеуді (3) немесе (5) теңдеуімен теңестіріп

$$(v_c + v_m)t_1 = v_m t_3 \quad (9)$$

(8) көмегімен аламыз

$$7v_m t_1 = v_m t_3 \quad (10)$$

$$t_3 = 140\,ч \quad (11)$$

2) Жөндеуден кейін кеме суға қатысты жылдамдығын төрт есе арттырды.
Бұл жағдайда жылдам барып-қайту сапары

$$2S = (4v_c + v_m)\tau_1 \quad (12)$$

(12)-ні (6)-ға теңеп, (8)-ді қолданып аламыз

$$25\tau_1 = t_3 \quad (13)$$

$$\tau_1 = 5,6\,ч \quad (14)$$

Канал бойымен сәтсіз барып-қайту сапары

$$2S = (4v_c - v_m)\tau_2 \quad (15)$$

(15)-ті (6)-ға теңеп, (8)-ді қолданып аламыз

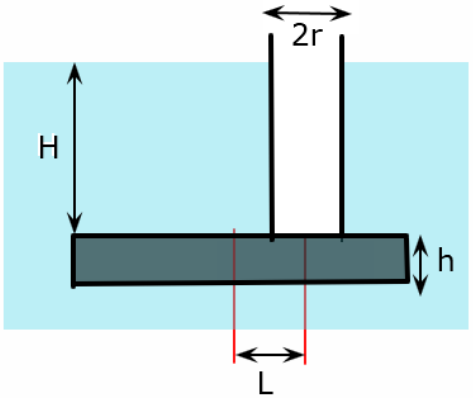
$$23\tau_2 = t_3 \quad (16)$$

$$\tau_2 \approx 6,1\,ч \quad (17)$$

$$\begin{aligned} &\tau_1 \le t \le \tau_2 \\ &5,6\ ч \le t \le 6,1\,ч \end{aligned} \quad (18)$$

	Мазмұны	Ұпай
2	$v_1^{'} = (v_c + v_m)$	0,25
3	$2S = (v_c + v_m)t_1$	0,75
5	$v_2^{'} = (v_c - v_m)$	0,25
6	$2S = (v_c - v_m)t_2$	0,75
8	$2S = v_m t_3$	0,75
9	$v_c = 6v_m$	0,5
10	$7v_m t_1 = v_m t_3$	0.5
11	$t_3 = 140\,ч$	0.25
12	$2S = (4v_c + v_m)\tau_1$	0,75
13	$\tau_1 = 5,6\,ч$	0,5
14	$2S = (4v_c - v_m)\tau_2$	0,75
15	$\tau_2 \approx 6,1ч$	0,5
16	$\tau_1 \le t \le \tau_2$ $5,6\ ч \le t \le 6,1ч$	0,5
Барлығы		**7**

Есеп 2 [8 ұпай] Екі жағы ашық жұқа қабырғалы радиусы R және биіктігі h қуыс цилиндр басқа тұтас цилиндрмен жабылып, суретте көрсетілгендей H тереңдігіне дейін суға батырылған. Екі цилиндрдің осьтерінің ара қашықтығы L. Су қысымының әсерінен екі цилиндр де бір-біріне қысылады. Тұтас цилиндрдің тығыздығы ρ, ал судың тығыздығы $\rho_в$.



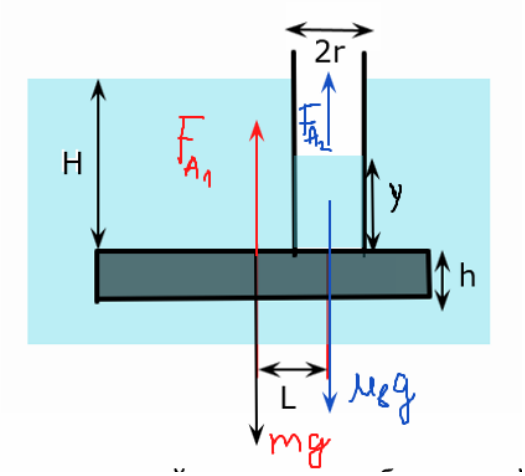
1) Төменгі цилиндрдің тығыздығы судың тығыздығынан үлкен боған жағдайда $\rho > \rho_в$, төменгі цилиндр одан бөлініп шығуы үшін қуыс цилиндрге құю қажет су деңгейін анықтаңыз.

2) Тығыздығы судың тығыздығынан аз $\rho < \rho_в$, төменгі цилиндр жоғары қалқып шығуы үшін қуыс цилиндрге құю қажет су деңгейін анықтаңыз.

Шешімі

1) $\rho > \rho_в$ үшін тұтас цилиндрдің бөлінуінің екі жағдайын қарастырамыз.

Бірінші жағдай - тұтас цилиндрдің қуыс цилиндрдің оң жақ шетіне қатысты айналуы. Бұл жағдайда төменгі цилиндр айнала бастайды, тепе-теңдік бұзылады және төменгі цилиндр құлап кетеді.



Қуыс цилиндрдің оң жақ шетіне қатысты күш моменттері

$$M_1 = F_{A1}(L + r) \quad (1)$$

$$M_2 = mg(L + r) \quad (2)$$

$$M_3 = F_{A2} r \quad (3)$$

$$M_4 = M_в g r \quad (4)$$

Кері итеруші күш

$$F_{A1} = \rho_в g \pi R^2 h \quad (5)$$

$$F_{A2} = \rho_в g \pi r^2 H \tag{6}$$

Тепе-теңдіктің екінші шарты

$$M_1 - M_2 + M_3 - M_4 = 0 \tag{7}$$

(7) теңдеуге (1), (2), (3) және (4) қойып, аламыз

$$F_{A1}(L+r) - mg(L+r) + F_{A2} r - M_в g r = 0 \tag{8}$$

Тұтас цилиндрдің массасы

$$m = \rho \pi R^2 h \tag{9}$$

қуыс цилиндрге құю қажет су массасы

$$M_в = \rho_в \pi r^2 y \tag{10}$$

(5), (6), (9) және (10) теңдеулерін ескере отырып, (8) теңдеу келесі түрге келеді.

$$\rho_в g \pi R^2 h(L+r) - \rho \pi R^2 h g(L+r) + \rho_в g \pi r^2 H r - \rho_в \pi r^2 y g r = 0 \tag{11}$$

$$y = H - \frac{R^2}{r^2}\left(\frac{\rho}{\rho_в} - 1\right)\left(\frac{L}{r} + 1\right) \tag{12}$$

Екінші жағдай - тұтас цилиндрдің айналусыз бөлінуі.
Ол үшін тепе-теңдіктің бірінші шарты орындалуы керек

$$F_{A1} - mg + F_{A2} - M_в g = 0 \tag{13}$$

$$\rho_в g \pi R^2 h - \rho \pi R^2 h g + \rho_в g \pi r^2 H - \rho_в \pi r^2 y g = 0 \tag{14}$$

$$y = H - \frac{R^2}{r^2}\left(\frac{\rho}{\rho_в} - 1\right) h \tag{15}$$

2) $\rho < \rho_в$ болғанда тұтас цилиндрдің қуыс цилиндрдің сол жақ шетіне қатысты айналуы орын алады

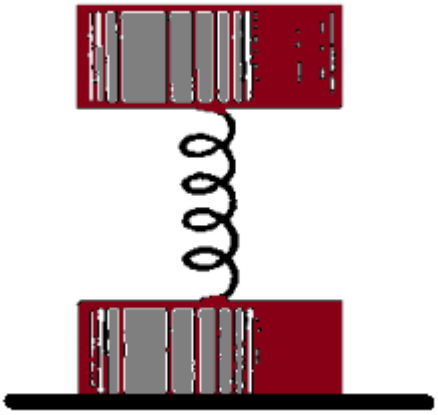
$$F_{A1}(L-r) - mg(L-r) + F_{A2} r - M_в g r = 0 \tag{16}$$

$$\rho_в g \pi R^2 h(L-r) - \rho \pi R^2 h g(L-r) + \rho_в g \pi r^2 H r - \rho_в \pi r^2 y g r = 0 \tag{17}$$

$$y = H - \frac{R^2}{r^2} h\left(1 - \frac{\rho}{\rho_в}\right)\left(\frac{L}{r} + 1\right) \tag{18}$$

	Мазмұны	Ұпай
1	$M_1 = F_{A1}(L+r)$	0.25
2	$M_2 = mg(L+r)$	0,25
3	$M_3 = F_{A2}r$	0.25
4	$M_4 = M_в gr$	0,25
5	$F_{A1} = \rho_в g\pi R^2 h$	0,25
6	$F_{A2} = \rho_в g\pi r^2 H$	0.25
7	$m = \rho\pi R^2 h$	0.25
8	$M_в = \rho_в \pi r^2 y$	0.25
9	$F_{A1}(L+r) - mg(L+r) + F_{A2}r - M_в gr = 0$	1
10	$\rho_в g\pi R^2 h(L+r) - \rho\pi R^2 hg(L+r) + \rho_в g\pi r^2 Hr - \rho_в \pi r^2 ygr = 0$	0.5
11	$y = H - \frac{R^2}{r^2}\left(\frac{\rho}{\rho_в} - 1\right)\left(\frac{L}{r} + 1\right)$	0.5
12	$F_{A1} - mg + F_{A2} - M_в g = 0$	1
13	$\rho_в g\pi R^2 h - \rho\pi R^2 hg + \rho_в g\pi r^2 H - \rho_в \pi r^2 yg = 0$	0,5
14	$y = H - \frac{R^2}{r^2}\left(\frac{\rho}{\rho_в} - 1\right)h$	0,5
15	$F_{A1}(L-r) - mg(L-r) + F_{A2}r - M_в gr = 0$	1
16	$\rho_в g\pi R^2 h(L-r) - \rho\pi R^2 hg(L-r) + \rho_в g\pi r^2 Hr - \rho_в \pi r^2 ygr = 0$	0,5
17	$y = H - \frac{R^2}{r^2}h\left(1 - \frac{\rho}{\rho_в}\right)\left(\frac{L}{r} + 1\right)$	0.5
Барлығы		**8**

Есеп 3 [8 ұпай]. Массалары бірдей $m = 80$ г болатын екі жүк, қатаңдығы $k = 200$ Н/м болатын серіппемен жалғанып, үстел үстінде тұр (суретті қараңыз). Есептеулер жүргізу барысында еркін түсу үдеуінің мәнін $g = 10$ Н/кг деп алыңыз. Серіппе тек вертикаль бағытта ғана тербеледі.



Жоғары жүкті тепе-теңдік қалпынан $x = 0{,}6$ см-ге жоғары көтереді және босатады.

3.1 Қозғалыс кезінде серіппенің максималь сығылуы қандай?

3.2 Жоғары жүктің жылдамдығы максималь болған мезетте, серіппенің сығылуы (созылуы) қандай?

3.3 Бұл жылдамдық неге тең?

3.4 Қозғалыс барысында төменгі жүкті көтеру үшін, тепе-теңдік күйде болған кезде, төменгі жүкке қандай вертикаль жылдамдық беру қажет?

Шешімі

3.1 Бастапқы сығылу $\frac{mg}{k} = 0{,}4$ см

$x - \frac{mg}{k}$ – серіппенің ұзаруы

$x - \frac{mg}{k} + x'$ - жүк жүріп өткен жол

x' - сығылу

$$\frac{k\left(x - \frac{mg}{k}\right)^2}{2} + mg\left(x - \frac{mg}{k} + x'\right) = \frac{kx'^2}{2}$$

$$\frac{k\left(x' - x + \frac{mg}{k}\right)\left(x' + x - \frac{mg}{k}\right)}{2} = mg\left(x - \frac{mg}{k} + x'\right)$$

$$x' = x + \frac{mg}{k} = 1 \text{ см}$$

Альтернативті шешімі:

Жүк тепе-теңдік жағдайда болғандықтан, оған әсер ететін қорытқы күш нөлге тең. Δx шамаға ығысқан кезде оған әсер ететін қорытқы күш $k\Delta x$ және жоғарғы және төменгі шеткі күйлердегі тиімді потенциалдық энергия $\frac{k\Delta x^2}{2}$ тең болады. Сондықтан жүк төменгі күйге қайтып келгенде, тепе-теңдік күйден х-ке ауытқып, ал серіппенің сығылуы келесі шамаға тең болады

$$x' = x + \frac{mg}{k}$$

3.2 Қорытқы күш төмен қарай бағытталып, жүкті жылдамдатады, қандай-да бір мезетте ол нөлге тең болады, содан кейін бағытын өзгертіп, жүкті тежейді. Сығылу $\frac{mg}{k}$ болған кезде,

қорытқы күш нөлге тең және де бұл күй тепе-теңдік күйге сәйкес келеді, ал жылдамдық максималды мәніне ие болады.

3.3. $\frac{k\left(x-\frac{mg}{k}\right)^2}{2}+mgx=\frac{k(\frac{mg}{k})^2}{2}+\frac{mv^2}{2}$ **(1.5 ұпай)**

$v=x\sqrt{\frac{k}{m}}=0{,}3$ м/с **(1 ұпай)**

Альтернативті шешімі:

Егер тиімді потенциалдық энергияны қолданатын болсақ

$$\frac{kx^2}{2}=\frac{mv^2}{2}$$

$$v=x\sqrt{\frac{k}{m}}=0{,}3 \text{ м/с}$$

3.4. Чтобы груз не поднялся необходима мгновенная остановка скорости. Но скорость, сообщённая грузу, не может уменьшиться мгновенно под действием результирующей силы. Поэтому любая сообщённая грузу скорость вызывает его поднятие. **(1 ұпай)**

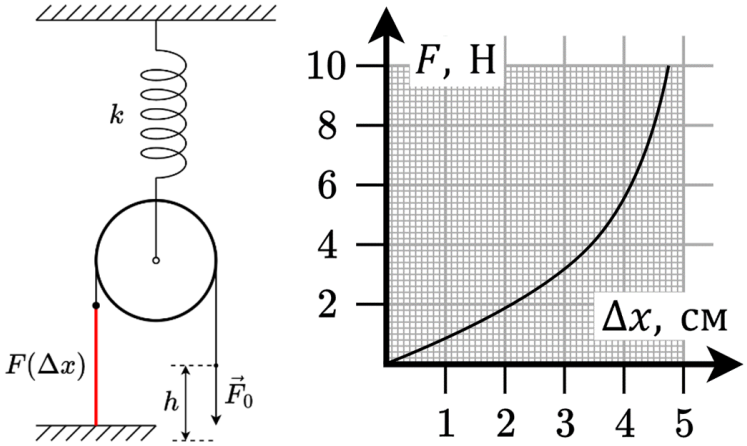
Жүк көтерілмеуі үшін жылдамдықты лезде тоқтату қажет. Бірақ жүкке берілген жылдамдық, қорытқы күштің әсерімен лезде азайтуға болмайды. Сондықтан жүкке берілген кез келген жылдамдық оның көтерілуіне себепші болады.

Мазмұны	**Ұпай**
$\frac{mg}{k}=0{,}4$ см	0.5
$x-\frac{mg}{k}$	0.5
$x-\frac{mg}{k}+x'$	0.5
$\frac{k\left(x-\frac{mg}{k}\right)^2}{2}+mg\left(x-\frac{mg}{k}+x'\right)=\frac{kx'^2}{2}$	1.5
$\frac{k\left(x'-x+\frac{mg}{k}\right)\left(x'+x-\frac{mg}{k}\right)}{2}=mg\left(x-\frac{mg}{k}+x'\right)$	0.5
$x'=x+\frac{mg}{k}=1$ см	0.5
Сығылу $\frac{mg}{k}$ болған кезде, қорытқы күш нөлге тең және де бұл күй тепе-теңдік күйге сәйкес келеді, ал жылдамдық максималды мәніне ие болады.	1.0
$\frac{k\left(x-\frac{mg}{k}\right)^2}{2}+mgx=\frac{k(\frac{mg}{k})^2}{2}+\frac{mv^2}{2}$	1.0
$v=x\sqrt{\frac{k}{m}}=0{,}3$ м/с	1.0
Кез келген жылдамдық	1.0
Барлығы	**8.0**

Есеп 4 [7 ұпай]. Төмендегі суретте көрсетілгендей, резеңке бұрау, қатаңдығы $k = 800$ Н/м серіппеге вертикаль ілінген, блок арқылы асылған, созылмайтын жіппен тізбектей жалғанған. Жіптің бос ұшын төмен қарай, оған әсер ететін күштің шамасын нөлден бастап F_0 мәніне дейін баяу арттыра отырып, тартады. Күш әсер еткен бастапқы мезетте резеңке бұрау салбырамады, сондай-ақ созылмады, яғни оның бастапқы ұзаруы $\Delta x = 0$. Резеңке бұраудың F керілуінің оның Δx ұзаруынан тәуелділік графигі төменде келтірілген.

4.1 Егер $F_0 = 8$ Н болса, онда жіптің бос ұшы қандай h биіктікке төмен түскенін табыңыз.

4.2 Жіпті төмен түсіру үшін қандай A жұмысын ақтарғандығын бағалаңыз. Бұрау Δx шамасына ұзарған кездегі серпімді потенциалдық энергия, сандық түрде 0-ден Δx-ке дейінгі график астындағы ауданға тең екендігі белгілі.



Шешімі

Жіптің керілу күші F_0 болғандықтан және ол резеңке бұраумен тізбектей жалғанғандықтан, резеңке бұраудың керілу күші

$$F = F_0. \qquad (1) \quad (0.5 \text{ ұпай})$$

Осы жерден, график бойынша, жіптің ұзаруы келесі шамаға тең екенін байқауға болады

$$\Delta x = 4.5 \text{ см}. \qquad (2) \quad (1.0 \text{ ұпай})$$

Однако вместе с растяжением жгута, блок также опускается вниз. Пусть z – величина удлинения пружины и, соответственно, смещение блока вниз. Пружина стремится уравновесить как жгут с левой стороны, так и натяжение свободного конца с правой стороны, поэтому

Алайда бұраудың созылуымен қатар блок та төмен түседі. z шамасы серіппенің ұзаруы және сәйкесінше блоктың төмен қарай ығысу мөлшері болсын. Серіппе сол жақтағы бұрауды, және де оң жақтағы жіптің бос ұшының керілуін теңестіруге ұмтылады, сондықтан

$$F_{\text{серіппе}} = F + F_0, \qquad (3) \quad (0.75 \text{ ұпай})$$

мұндағы серпімді күш Гук заңымен анықталады

$$F_{\text{серіппе}} = kz. \qquad (4) \quad (0.25 \text{ ұпай})$$

Шын мәнінде, бұл жерде блоктың салмағын және оның салдарынан орын алған серіппенің ұзаруын да ескеру қажет, бірақ F_0 сыртқы күштің әсерінен орын алатын қосымша ұзарудың мәні болғандықтан, бұларды есептеулерден алып тастауға болады. Жіптің бос ұшының ығысу мөлшері – бұрау мен серіппенің ұзаруларының қосындысынан тұрады,

$$h = \Delta x + 2z. \qquad (5) \quad (1.0 \text{ ұпай})$$

Барлығын біріктіре отырып

$$h = \Delta x + \frac{4F_0}{k} = 8.5 \text{ см}. \qquad (6) \quad (0.5 \text{ ұпай})$$

Работа, совершённая внешней силой, уходит на увеличение потенциальной энергии жгута и пружины. Энергия пружины равна

Сыртқы күшпен атқарылған жұмыс бұрау мен серіппенің потенциалды энергиясын арттыру үшін қолданылады. Серіппе энергисы келесі шамаға тең

$$E_1 = \frac{kz^2}{2}. \qquad (7) \quad (0.75 \text{ ұпай})$$

Сандық есептеулер келесі шаманы береді

$$E_1 = \frac{2F_0^2}{k} = 0.16 \text{ Дж} \qquad (8) \quad (0.25 \text{ ұпай})$$

Есептің шартында айтылғандай, бұраудың потенциалдық энергиясы сандық түрде график астындағы ауданға тең екендігі белгілі. Есептеулердің нәтижесінде келесі шаманы аламыз

$$E_2 \approx 600 \text{ кл.} \approx 0.12 \text{ Дж} \qquad (9) \quad (1.0 \text{ ұпай})$$

Есептеулер жуық шамамен жүргізілгендіктен, 0.10-ден 0.14 джоульге дейінгі жауаптар қабылданады.Демек,

$$E = E_1 + E_2 = 0.28 \text{ Дж} \qquad (10) \quad (1.0 \text{ ұпай})$$

Мазмұны	**Ұпай**
Бұраудың керілуі мен сыртқы күштің теңдігі жайлы (1) идея	0.5
График бойынша (2) есептеу: $\Delta x = 4.5$ см.	1.0
(3) формула: $F_{\text{серіппе}} = F + F_0 = 2F_0$.	0.75
(4) формула: $F_{\text{серіппе}} = kz$.	0.25
(5) формула: $h = \Delta x + 2z$.	1.0
(6) сандық мән: $h = 8.5$ см.	0.5
(7) формула: $E_1 = \frac{kz^2}{2}$	0.75
(8) есептеу: $E_1 = \frac{2F_0^2}{k}$ или $E_1 = 0.16$ Дж	0.25
График бойынша (9) есептеу: $E_2 \approx 600$ кл. $\in (0.10; 0.14)$ Дж	1.0
(10) формула: $E = E_1 + E_2$	0.5
(10) сандық мән: $E = 0.28$ Дж	0.5
Барлығы	**7.0**